



ENEM 2017

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31									

Sumário

1 ENEM 2017

2 ENEM 2017 PPL

3 Gabarito

1 ENEM 2017

Exercício 1. (ENEM) Às 17h15min começa uma forte chuva, que cai com intensidade constante. Uma piscina em forma de um paralelepípedo retângulo, que se encontrava inicialmente vazia, começa a acumular a água da chuva e, às 18 horas, o nível da água em seu interior alcança 20cm de altura. Nesse instante, é aberto o registro que libera o escoamento da água por um ralo localizado no fundo dessa piscina, cuja vazão é constante. Às 18h40min a chuva cessa e, nesse exato instante, o nível da água na piscina baixou para 15cm.

O instante em que a água dessa piscina terminar de escoar completamente está compreendido entre

- (A) 19h30min e 20h10min.
- (B) 19h20min e 19h30min.
- (C) 19h10min e 19h20min.
- (D) 19h00min e 19h10min.
- (E) 18h40min e 19h00min.

Exercício 2. (ENEM) Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a $1,00m/s^2$. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a $5,00m/s^2$. O motorista atento aciona o freio à velocidade de $14,0m/s$, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1,00 segundo a mais para iniciar a frenagem.

Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento, até a parada total dos carros?

- (A) 2,90m
- (B) 14,0m
- (C) 14,5m
- (D) 15,0m
- (E) 17,4m

Exercício 3. (ENEM) Em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000V. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior do que 0,01A. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1.000Ω .

- 7 Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação à do corpo humano, é
- 11
- (A) praticamente nula.
 - (B) aproximadamente igual.
 - (C) milhares de vezes maior.
 - (D) da ordem de 10 vezes maior.
 - (E) da ordem de 10 vezes menor.

Exercício 4. (ENEM) As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si.

RODITI, I. Dicionário Houaiss de física. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005 (adaptado).

Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função

- (A) das diferentes densidades.
- (B) dos diferentes raios de rotação.
- (C) das diferentes velocidades angulares.
- (D) das diferentes quantidades de cada substância.
- (E) da diferente coesão molecular de cada substância.

Exercício 5. (ENEM) No ar que respiramos existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos, que significam o Novo, o Oculto, o Inativo. E de fato são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição, que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos: só em 1962 um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o Estrangeiro (o xenônio) a combinar-se fugazmente com o flúor ávido e vivaz, e a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o Prêmio Nobel.

LEVI, P. A tabela periódica. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994 (adaptado).

Qual propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado?

- (A) Densidade.
- (B) Condutância.
- (C) Eletronegatividade.
- (D) Estabilidade nuclear.
- (E) Temperatura de ebulição.

Exercício 6. (ENEM) Alguns tipos de dessalinizadores usam o processo de osmose reversa para obtenção de água potável a partir da água salgada. Nesse método, utiliza-se um recipiente contendo dois compartimentos separados por uma membrana semipermeável: em um deles coloca-se água salgada e no outro recolhe-se a água potável. A aplicação de pressão mecânica no sistema faz a água fluir de um compartimento para o outro. O movimento das moléculas de água através da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica aplicada. Para que ocorra esse processo é necessário que as resultantes das pressões osmótica e mecânica apresente

- (A) mesmo sentido e mesma intensidade.
- (B) sentidos opostos e mesma intensidade.
- (C) sentidos opostos e maior intensidade da pressão osmótica.
- (D) mesmo sentido e maior intensidade da pressão osmótica.
- (E) sentidos opostos e maior intensidade da pressão mecânica.

Exercício 7. (ENEM) Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água de cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas, relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Além do sal de cozinha ($NaCl$), nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais.

Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela

- (A) reação do gás de cozinha com o sal, volatilizando gás cloro.
- (B) emissão de fótons pelo sódio, excitado por causa da chama.
- (C) produção de derivado amarelo, pela reação com o carboidrato.
- (D) reação do gás de cozinha com a água, formando gás hidrogênio.
- (E) excitação das moléculas de proteínas, com formação de luz amarela.

Exercício 8. (ENEM) Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em cinco modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração, e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo.

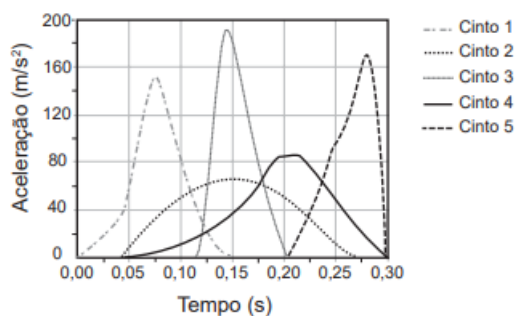


Figura 1:

Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista?

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

Exercício 9. (ENEM) Em uma linha de transmissão de informações por fibra óptica, quando um sinal diminui sua intensidade para valores inferiores a 10dB, este precisa ser retransmitido. No entanto, intensidades superiores a 100dB não podem ser transmitidas adequadamente. A figura apresenta como se dá a perda de sinal (perda óptica) para diferentes comprimentos de onda para certo tipo de fibra óptica.

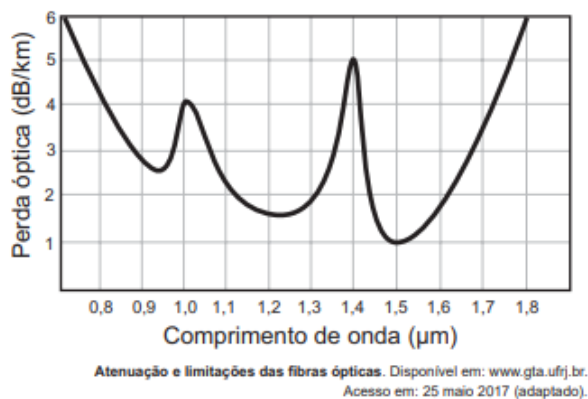


Figura 2:

Qual é a máxima distância, em km, que um sinal pode ser enviado nessa fibra sem ser necessária uma retransmissão?

- (A) 6
- (B) 18
- (C) 60
- (D) 90
- (E) 100

Exercício 10. (ENEM) A figura mostra o funcionamento de uma estação híbrida de geração de eletricidade movida a energia eólica e biogás. Essa estação possibilita que a energia gerada no parque eólico seja armazenada na forma de gás hidrogênio, usado no fornecimento de energia para a rede elétrica comum e para abastecer células a combustível.

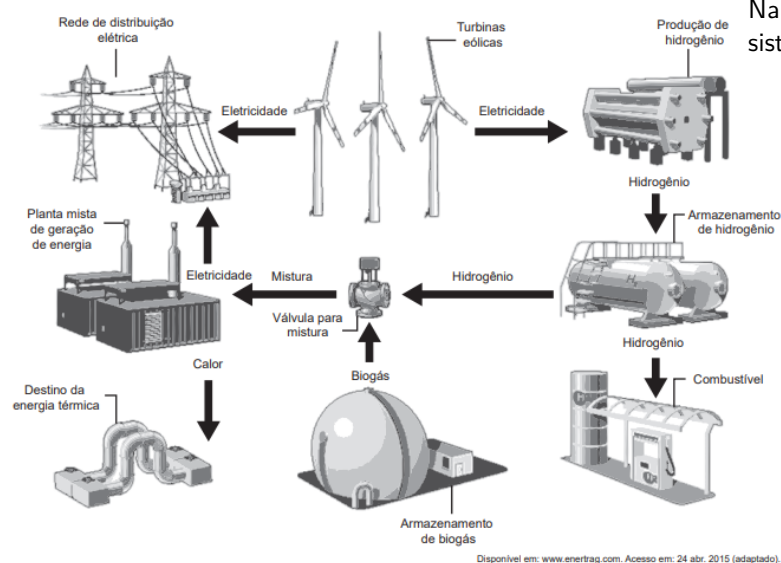


Figura 3:

Mesmo com ausência de ventos por curtos períodos, essa estação continua abastecendo a cidade onde está instalada, pois o(a)

(A) planta mista de geração de energia realiza eletrólise para enviar energia à rede de distribuição elétrica.

(B) hidrogênio produzido e armazenado é utilizado na combustão com o biogás para gerar calor e eletricidade.

(C) conjunto de turbinas continua girando com a mesma velocidade, por inércia, mantendo a eficiência anterior.

(D) combustão da mistura biogás-hidrogênio gera diretamente energia elétrica adicional para a manutenção da estação.

(E) planta mista de geração de energia é capaz de utilizar todo o calor fornecido na combustão para a geração de eletricidade.

Exercício 11. (ENEM) Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia (gás tóxico e incolor) em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico.

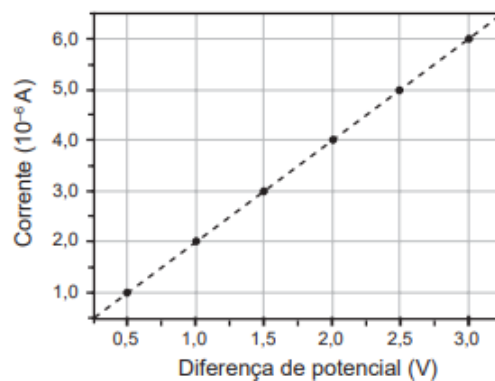


Figura 4:

O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia, em ohm, é igual a

- (A) $0,5 \cdot 10^0$.
- (B) $2,0 \cdot 10^0$.
- (C) $2,5 \cdot 10^5$.
- (D) $5,0 \cdot 10^5$.
- (E) $2,0 \cdot 10^6$.

Exercício 12. (ENEM) Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500mA .

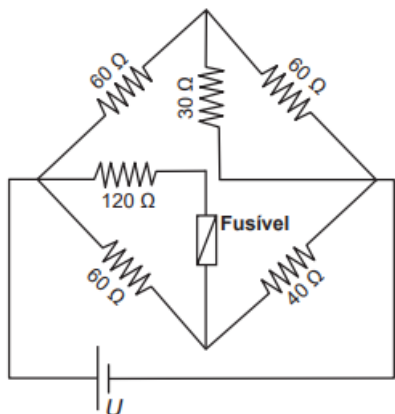


Figura 5:

Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime?

- (A) $20V$
- (B) $40V$
- (C) $60V$
- (D) $120V$
- (E) $185V$

Exercício 13. (ENEM) O trombone de Quincke é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno da interferência de ondas sonoras. Uma fonte emite ondas sonoras de determinada frequência na entrada do dispositivo. Essas ondas se dividem pelos dois caminhos (ADC e AEC) e se encontram no ponto C , a saída do dispositivo, onde se posiciona um detector. O trajeto ADC pode ser aumentado pelo deslocamento dessa parte do dispositivo. Com o trajeto ADC igual ao AEC , capta-se um som muito intenso na saída. Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC , até que ele fique como mostrado na figura, a intensidade do som na saída fica praticamente nula. Desta forma, conhecida a velocidade do som no interior do tubo (320m/s), é possível determinar o valor da frequência do som produzido pela fonte.

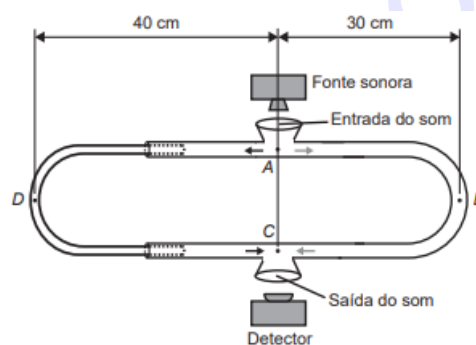


Figura 6:

O valor da frequência, em hertz, do som produzido pela fonte sonora é

- (A) 3200.
- (B) 1600.
- (C) 800.
- (D) 640.
- (E) 400.

Exercício 14. (ENEM) O brinquedo pula-pula (cama elástica) é composto por uma lona circular flexível horizontal presa por molas à sua borda. As crianças brincam pulando sobre ela, alterando e alternando suas formas de energia. Ao pular verticalmente, desprezando o atrito com o ar e os movimentos de rotação do corpo enquanto salta, uma criança realiza um movimento periódico vertical em torno da posição de equilíbrio da lona ($h = 0$), passando pelos pontos de máxima e de mínima alturas, $h_{\text{máx}}$ e $h_{\text{mín}}$, respectivamente.

Esquemáticamente, o esboço do gráfico da energia cinética da criança em função de sua posição vertical na situação descrita é:

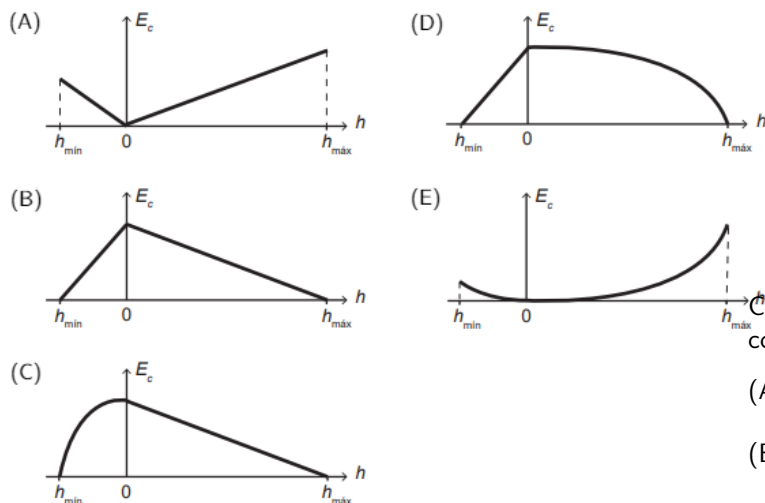


Figura 7:

Exercício 15. (ENEM) No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de $220V$ é apresentado um gráfico com a variação da temperatura da água em função da vazão para três condições (morno, quente e superquente). Na condição superquente, a potência dissipada é de $6500W$. Considere o calor específico da água igual a $4200J/(kg^{\circ}C)$ e a densidade da água igual a $1kg/L$.

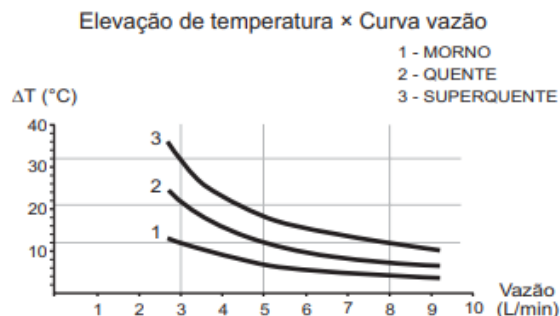


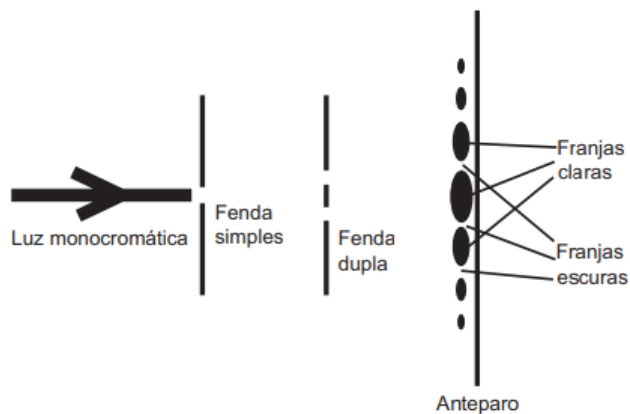
Figura 8:

Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição superquente?

- (A) $\frac{1}{3}$
- (B) $\frac{1}{5}$
- (C) $\frac{3}{5}$
- (D) $\frac{3}{8}$
- (E) $\frac{5}{8}$

2 ENEM 2017 PPL

Exercício 16. (ENEM-PPL-2017) O debate a respeito da natureza da luz perdurou por séculos, oscilando entre a teoria corpuscular e a teoria ondulatória. No início do século XIX, Thomas Young, com a finalidade de auxiliar na discussão, realizou o experimento apresentado de forma simplificada na figura. Nele, um feixe de luz monocromática passa por dois anteparos com fendas muito pequenas. No primeiro anteparo há uma fenda e no segundo, duas fendas. Após passar pelo segundo conjunto de fendas, a luz forma um padrão com franjas claras e escuras.



SILVA, F. W. O. A evolução da teoria ondulatória da luz e os livros didáticos. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, n. 1, 2007 (adaptado).

Figura 9:

Com esse experimento, Young forneceu fortes argumentos para uma interpretação a respeito da natureza da luz, baseada em uma teoria

- (A) corpuscular, justificada pelo fato de, no experimento, a luz sofrer dispersão e refração.
- (B) corpuscular, justificada pelo fato de, no experimento, a luz sofrer dispersão e reflexão.
- (C) ondulatória, justificada pelo fato de, no experimento, a luz sofrer difração e polarização.
- (D) ondulatória, justificada pelo fato de, no experimento, a luz sofrer interferência e reflexão.
- (E) ondulatória, justificada pelo fato de, no experimento, a luz sofrer difração e interferência.

Exercício 17. (ENEM-PPL-2017) Um longo trecho retilíneo de um rio tem um afluente perpendicular em sua margem esquerda, conforme mostra a figura. Observado de cima, um barco, trafega com velocidade constante pelo afluente para entrar no rio. Sabe-se que a velocidade da correnteza desse rio varia uniformemente, sendo muito pequena junto à margem e máxima no meio. O barco entra no rio e é arrastado lateralmente pela correnteza, mas o navegador procura mantê-lo sempre na direção perpendicular à correnteza do rio e o motor acionado com a mesma potência.

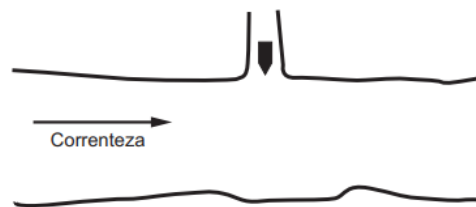


Figura 10:

Pelas condições descritas, a trajetória que representa o movimento seguido pelo barco é:

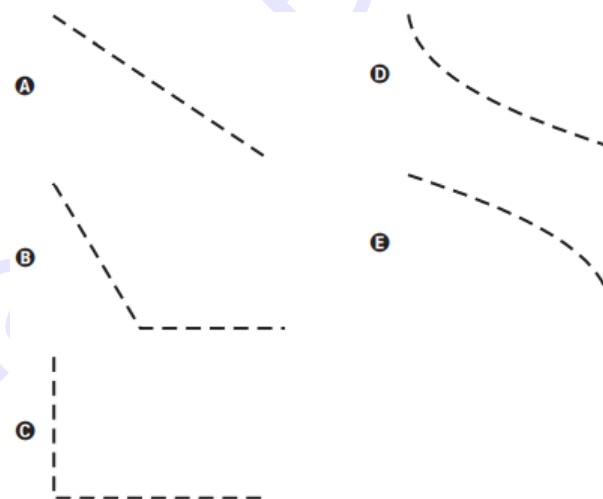
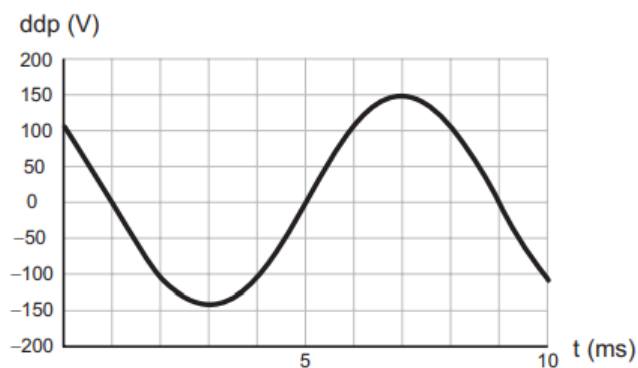


Figura 11:

Exercício 18. (ENEM-PPL-2017) O osciloscópio é um instrumento que permite observar uma diferença de potencial (ddp) em um circuito elétrico em função do tempo ou em função de outra ddp. A leitura do sinal é feita em uma tela sob a forma de um gráfico tensão $\times$ tempo.



BOMFIM, M. Disponível em: www.ufpr.br. Acesso em: 14 ago. 2012 (adaptado).

Figura 12:

A frequência de oscilação do circuito elétrico estudado é mais próxima de

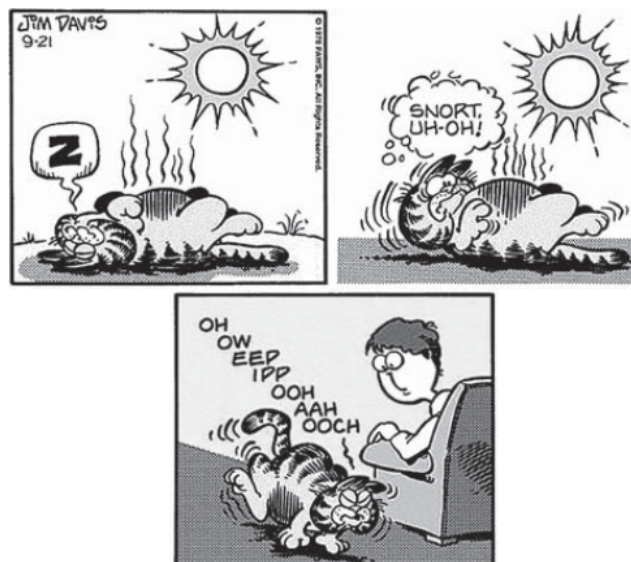
- (A) 300 Hz .
- (B) 250 Hz .
- (C) 200 Hz .
- (D) 150 Hz .
- (E) 125 Hz .

Exercício 19. (ENEM-PPL-2017) Ao sintonizar um estação de rádio AM, o ouvinte está selecionando apenas uma dentre as inúmeras ondas que chegam à antena receptora do aparelho. Essa seleção acontece em razão da ressonância do circuito receptor com a onda que se propaga.

O fenômeno físico abordado no texto é dependente de qual característica da onda?

- (A) Amplitude.
- (B) Polarização.
- (C) Frequência.
- (D) Intensidade.
- (E) Velocidade

Exercício 20. (ENEM-PPL-2017)



DAVIS, J. Disponível em: <http://garfield.com>. Acesso em: 15 ago. 2014.

Figura 13:

A faixa espectral da radiação solar que contribui fortemente para o efeito mostrado na tirinha é característico como

- (A) visível.
- (B) amarela.
- (C) vermelha.
- (D) ultravioleta.
- (E) infravermelha.

Exercício 21. (ENEM-PPL-2017) Um estudante construiu um densímetro, esquematizado na figura, utilizando um canudinho e massa de modelar. O instrumento foi calibrado com duas marcas de flutuação, utilizando água (marca A) e etanol (marca B) como referências.



Figura 14:

Em seguida, o densímetro foi usado para avaliar cinco amostras: vinagre, leite integral, gasolina (sem álcool anidro), soro fisiológico e álcool comercial ($92,8^\circ\text{GL}$).

Que amostra apresentará marca de flutuação entre os limites A e B.

- (A) Vinagre.
- (B) Gasolina.
- (C) Leite integral.
- (D) Soro fisiológico.
- (E) Álcool comercial.

Exercício 22. (ENEM-PPL-2017) A capacidade de uma bateria com acumuladores, tal como a usada no sistema elétrico de um automóvel, é especificada em ampère-hora (Ah). Uma bateria de $12V$ e $100Ah$ fornece $12J$ para cada coulomb de carga que flui através dela.

Se um gerador, de resistência interna desprezível, que fornece uma potência elétrica média igual a $600W$, fosse conectado aos terminais da bateria descrita, quanto tempo ele levaria para recarregá-la completamente?

- (A) $0,5h$
- (B) $2h$
- (C) $12h$
- (D) $50h$
- (E) $100h$

Exercício 23. (ENEM-PPL-2017) As lâmpadas econômicas transformam 80% da energia elétrica consumida em luz e dissipam os 20% restantes em forma de calor. Já as incandescentes transformam 20% da energia elétrica consumida em luz e dissipam o restante em forma de calor. Assim, quando duas dessas lâmpadas possuem luminosidades equivalentes, a econômica apresenta uma potência igual a um quarto da potência da incandescente. Quando uma lâmpada incandescente de $60W$ é substituída por uma econômica de mesma luminosidade, deixa-se transferir para o ambiente, a cada segundo, uma quantidade de calor, em joule, igual a

- (A) 3.
- (B) 12.
- (C) 15.
- (D) 45.
- (E) 48.

Exercício 24. (ENEM-PPL-2017) O avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer, com maiores detalhes, o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer.

- (A) Beta.
- (B) Alfa.
- (C) Gama.
- (D) Raios X.
- (E) Ultravioleta.

Exercício 25. (ENEM-PPL-2017) Uma lâmpada é conectada a duas pilhas de tensão nominal $1,5V$, ligadas em série. Um voltímetro, utilizado para medir a diferença de potencial na lâmpada, fornece uma leitura de $2,78V$ e um amperímetro indica que a corrente no circuito é de $94,2mA$.

O valor da resistência interna das pilhas é mais próximo de

- (A) $0,021\Omega$
- (B) $0,22\Omega$
- (C) $0,26\Omega$
- (D) $2,3\Omega$
- (E) 29Ω

Exercício 26. (ENEM-PPL-2017) A figura mostra a bateria de um computador portátil, a qual necessita de uma corrente elétrica de $2A$ para funcionar corretamente.



Figura 15:

Quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo, em minuto, que esse *notebook* pode ser usado antes que ela descarregue completamente é

- (A) 24,4.
- (B) 36,7.
- (C) 132.
- (D) 333.
- (E) 528.

Exercício 27. (ENEM-PPL-2017) Rudolf Diesel patenteou um motor a combustão interna de elevada eficiência, cujo ciclo está esquematizado no diagrama pressão $\times$ volume. O ciclo Diesel é composto por quatro etapas, duas das quais são transformações adiabáticas. O motor de Diesel é caracterizado pela compressão de ar apenas, com a injeção do combustível no final.

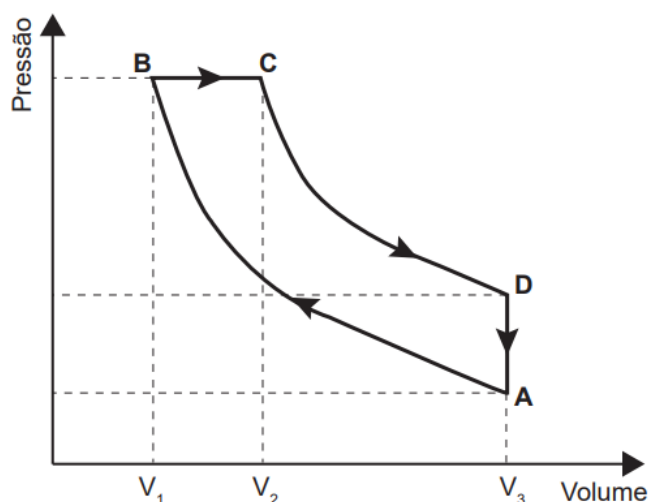


Figura 16:

No ciclo Diesel, o calor é absorvido em:

- (A) $A \rightarrow B$ e $C \rightarrow D$, pois em ambos ocorre realização de trabalho.
- (B) $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow C$, pois em ambos ocorre elevação da temperatura.
- (C) $C \rightarrow D$, pois representa uma expansão adiabática e o sistema realiza trabalho.
- (D) $A \rightarrow B$, pois representa uma compressão adiabática em que ocorre elevação da temperatura.
- (E) $B \rightarrow C$, pois representa a expansão isobárica em que o sistema realiza trabalho e a temperatura se eleva.

Exercício 28. (ENEM-PPL-2017) O aproveitamento da luz solar como fonte de energia renovável tem aumentado significativamente nos últimos anos. Uma das aplicações é o aquecimento de água ($\rho_{gua} = 1kg/L$) para uso residencial. Em um local, a intensidade da radiação solar efetivamente captada por um painel solar com área de $1m^2$ é de $0,03kW/m^2$. O valor do calor específico da água é igual $4,2kJ/(kg^{\circ}C)$.

Nessa situação, em quanto tempo é possível aquecer 1 litro de água de $20^{\circ}C$ até $70^{\circ}C$?

- (A) 490s
- (B) 2.800s
- (C) 6.300s
- (D) 7.000s
- (E) 9.800s

Exercício 29. (ENEM-PPL-2017) A aquisição de um telescópio deve levar em consideração diversos fatores, entre os quais estão o aumento angular, a resolução ou poder de separação e a magnitude limite. O aumento angular informa quantas vezes mais próximo de nós percebemos o objeto observado e é calculado como sendo a razão entre as distâncias focais da objetiva (F_1) e da ocular (F_2). A resolução do telescópio (P) informa o menor ângulo que deve existir entre dois pontos observados para que seja possível distingui-los. A magnitude limite (M) indica o menor brilho que um telescópio pode captar. Os valores numéricos de P e M são calculados pelas expressões: $P = \frac{12}{D}$ e $M = 7,1 + 5(\log D)$, em que D é o valor numérico do diâmetro da objetiva do telescópio, expresso em centímetro.

Disponível em: www.telescopiosastronomicos.com.br.
Acesso em: 13 maio 2013 (adaptado).

Ao realizar a observação de um planeta distante e de baixa luminosidade, não se obteve uma imagem nítida. Para melhorar a qualidade dessa observação, os valores de D , F_1 e F_2 devem ser, respectivamente,

- (A) aumentado, aumentado e diminuído.
- (B) aumentado, diminuído e aumentado.
- (C) aumentado, diminuído e diminuído.
- (D) diminuído, aumentado e aumentado.
- (E) diminuído, aumentado e diminuído.

Exercício 30. (ENEM-PPL-2017) As especificações de um chuveiro elétrico são: potência de $4000W$, consumo máximo mensal de $21,6kWh$ e vazão máxima de $3L/min$. Em um mês, durante os banhos, esse chuveiro foi usado com vazão máxima, consumindo o valor máximo de energia especificado. O calor específico da água é de $4200J/(kg^{\circ}C)$ e sua densidade é igual a $1kg/L$.

A variação da temperatura da água usada nesses banhos foi mais próxima de

- (A) $16^{\circ}C$.
- (B) $19^{\circ}C$.
- (C) $37^{\circ}C$.
- (D) $57^{\circ}C$.
- (E) $60^{\circ}C$.

Exercício 31. (ENEM-PPL-2017) A absorção e o transporte de substâncias tóxicas em sistemas vivos dependem da facilidade com que estas se difundem através das membranas das células. Por apresentar propriedades químicas similares, testes laboratoriais empregam o octan-1-ol como modelo da atividade das membranas. A substância a ser testada é adicionada a uma mistura bifásica do octan-1-ol com água, que é agitada e, ao final, é medido o coeficiente de partição octan-1-ol: água (K_{oa}):

$$K_{oa} = \frac{C_{oct}}{C_a},$$

em que C_{oct} é a concentração da substância na fase do octan-1-ol, e C_a a concentração da substância na fase aquosa.

Foram avaliados cinco poluentes de sistemas aquáticos: benzeno, butano, éter dietílico, fluorobutano e metanol.

O poluente que apresentou K_{oa} tendendo a zero é o

- (A) éter dietílico.
- (B) fluorobutano.
- (C) benzeno.
- (D) metanol.
- (E) butano.

3 Gabarito

Solução 1. (D)

Solução 2. (E)

O motorista atento começa a frear com velocidade $v = 14,0\text{ m/s}$ e desaceleração $a = -5,0\text{ m/s}^2$. A distância percorrida durante a frenagem é:

$$s_{\text{atento}} = \frac{v^2}{2|a|} = \frac{14^2}{2 \times 5} = \frac{196}{10} = 19,6\text{ m}.$$

O motorista desatento leva 1 s a mais para começar a frear. Durante esse tempo, ele continua acelerando a $1,0\text{ m/s}^2$.

A velocidade ao fim desse segundo é:

$$v' = 14,0 + 1,0 \times 1 = 15,0\text{ m/s},$$

e a distância percorrida nesse intervalo é:

$$s_1 = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = 14,0 \times 1 + \frac{1}{2} \times 1 \times 1^2 = 14,5\text{ m}.$$

Em seguida, o motorista desatento começa a frear com a mesma desaceleração $a = -5,0\text{ m/s}^2$, partindo de $v' = 15,0\text{ m/s}$. A distância de frenagem é:

$$s_2 = \frac{v'^2}{2|a|} = \frac{15^2}{10} = 22,5\text{ m}.$$

Logo, o motorista desatento percorre no total:

$$s_{\text{desatento}} = s_1 + s_2 = 14,5 + 22,5 = 37,0\text{ m}.$$

A diferença entre as distâncias percorridas é:

$$\Delta s = s_{\text{desatento}} - s_{\text{atento}} = 37,0 - 19,6 = 17,4\text{ m}.$$

Portanto, o motorista desatento percorre aproximadamente $17,4\text{ m}$ a mais.

Solução 3. (C)

A diferença de potencial da cerca é $V = 10,000\text{ V}$ e a corrente máxima segura é $I = 0,01\text{ A}$. A resistência total do circuito (corpo humano + gerador) deve ser:

$$R_{\text{total}} = \frac{V}{I} = \frac{10,000}{0,01} = 1,0 \times 10^6\ \Omega.$$

Sabendo que a resistência do corpo humano é $R_{\text{corpo}} = 1,0 \times 10^3\ \Omega$, a resistência interna necessária do gerador é:

$$R_{\text{gerador}} = R_{\text{total}} - R_{\text{corpo}} = 1,0 \times 10^6 - 1,0 \times 10^3 \approx 9,99 \times 10^5\ \Omega.$$

Portanto, a resistência interna do gerador deve ser **milhares de vezes maior** que a resistência do corpo humano, para limitar a corrente a um valor não letal.

Solução 4. (A)

Solução 5. (C)

Solução 6. (E)

Solução 7. (B)

Solução 8. (B)

Solução 9. (D)

Solução 10. (B)

Solução 11. (E)**Solução 12.** (D)**Solução 13.** (C)**Solução 14.** (C)**Solução 15.** (D)**Solução 16.** (E)**Solução 17.** (D)**Solução 18.** (E)**Solução 19.** (C)**Solução 20.** (D)**Solução 21.** (E)**Solução 22.** (B)

A capacidade da bateria é 100 Ah, o que significa:

$$Q = 100 \text{ A} \times 1 \text{ h} = 100 \times 3600 = 360\,000 \text{ C.}$$

Cada coulomb de carga fornece 12 J, portanto a energia total armazenada na bateria é:

$$E = 12 \times 360\,000 = 4,32 \times 10^6 \text{ J.}$$

O gerador fornece uma potência média de $P = 600 \text{ W}$, logo o tempo necessário para carregar totalmente a bateria é:

$$t = \frac{E}{P} = \frac{4,32 \times 10^6}{600} = 7200 \text{ s.}$$

Convertendo para horas:

$$t = \frac{7200}{3600} = 2 \text{ h.}$$

Portanto, o tempo necessário para recarregar completamente a bateria é de aproximadamente 2 horas.

Solução 23. (D)**Solução 24.** (C)**Solução 25.** (D)

As duas pilhas em série fornecem uma tensão total de $U = 1,5 + 1,5 = 3,0 \text{ V}$.

O voltímetro indica que a diferença de potencial nos terminais da lâmpada é $U_L = 2,78 \text{ V}$, portanto há uma queda de tensão interna de

$$\Delta U = U - U_L = 3,0 - 2,78 = 0,22 \text{ V.}$$

A corrente no circuito é $i = 94,2 \text{ mA} = 0,0942 \text{ A}$.

A queda de tensão interna é devida à resistência interna total r das duas pilhas:

$$\Delta U = i r \Rightarrow r = \frac{\Delta U}{i} = \frac{0,22}{0,0942} \approx 2,3 \Omega.$$

Logo, a resistência interna total das pilhas é aproximadamente $2,3 \Omega$.

Solução 26. (C)**Solução 27.** (E)**Solução 28.** (D)

A energia recebida pelo painel solar é convertida em calor que aquece a água:

$$P t = m c \Delta T.$$

Dado que $P = 0,03 \text{ kW} = 30 \text{ W} = 30 \text{ J/s}$, $m = 1 \text{ kg}$ (pois $\rho = 1 \text{ kg/L}$), $c = 4,2 \times 10^3 \text{ J/(kg}^\circ\text{C)}$, e $\Delta T = 70 - 20 = 50^\circ\text{C}$.

Substituindo:

$$t = \frac{m c \Delta T}{P} = \frac{1 \times 4,2 \times 10^3 \times 50}{30} = \frac{2,1 \times 10^5}{30} = 7,0 \times 10^3 \text{ s.}$$

Logo, o tempo necessário é de aproximadamente $7,0 \times 10^3 \text{ s}$, ou 7.000 segundos.

Solução 29. (A)

O diâmetro da objetiva (D) influencia tanto a **resolução** quanto a **magnitude limite**. Pela expressão $P = \frac{12}{D}$, quanto maior D , menor é o ângulo mínimo P , o que significa uma **melhor resolução**. Já pela expressão $M = 7,1 + 5 \log D$, o aumento de D eleva o valor de M , permitindo **captar objetos mais tênues (menos luminosos)**.

O aumento angular (A) é dado por $A = \frac{F_1}{F_2}$, sendo F_1 a distância focal da objetiva e F_2 a da ocular. Para obter uma imagem mais ampliada, é necessário **aumentar** F_1 (aumentar a distância focal da objetiva) e **diminuir** F_2 (usar uma ocular de menor distância focal).

Portanto, para melhorar a qualidade da observação, os valores devem ser:

$$D \uparrow, \quad F_1 \uparrow, \quad F_2 \downarrow.$$

Solução 30. (B)

A energia elétrica consumida é totalmente transformada em calor para aquecer a água:

$$Q = E = m c \Delta T.$$

Sabemos que o consumo máximo mensal é de $E = 21,6 \text{ kWh}$. Convertendo para joules:

$$E = 21,6 \times 3,6 \times 10^6 = 7,776 \times 10^7 \text{ J.}$$

A vazão é 3 L/min e a densidade da água é 1 kg/L , logo a massa por minuto é 3 kg/min . O chuveiro tem potência de $4000 \text{ W} = 4000 \text{ J/s}$.

O tempo total de funcionamento no mês é:

$$t = \frac{E}{P} = \frac{7,776 \times 10^7}{4000} = 1,944 \times 10^4 \text{ s.}$$

Convertendo para minutos:

$$t = \frac{1,944 \times 10^4}{60} \approx 324 \text{ min.}$$

A massa total de água aquecida no mês é:

$$m = 3 \text{ kg/min} \times 324 \text{ min} = 972 \text{ kg.}$$

Substituindo em $E = m c \Delta T$:

$$\Delta T = \frac{E}{m c} = \frac{7,776 \times 10^7}{972 \times 4200} \approx 19,0^\circ\text{C.}$$

Portanto, a variação de temperatura da água foi de aproximadamente 19°C .

Solução 31. (D)